اسم الطالبة : كنوز عطية إبراهيم عبد الحافظ

الرقم الجامعي: ٢٥٠١١٤٧

المقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

" التخزين السحابي ومشاركة الملفات باستخدام" Google Drive

المقدمة

أصبحت الملفات الرقمية جزءًا أساسيًا من الدراسة والعمل؛ إذ يحتاج المستخدم إلى حفظ المستندات والصور والعروض والوصول إليها من أكثر من جهاز، كما يحتاج أحيانًا إلى مشاركتها مع زملائه أو معلميه. وقد يؤدي الاعتماد على وحدة تخزين محلية أو إرسال نسخ متعددة عبر البريد الإلكتروني إلى صعوبة تنظيم الملفات أو فقدان أحدث نسخة منها.

جوجل درايف هي خدمة تخزين سحابي، ومثل جميع الخدمات السحابية، فإن وظيفتها الأساسية هي إزالة بعض الأحمال من يعمل التخزين السحابي عن طريق تحميل ملفاتك إلى خوادمه البعيدة - أو"السحابة" - مما يؤدي إلى محرك الأقراص الثابتة. إخلاء مساحة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أولاً : فهم المتطلبات الأساسية

قبل رسم أي مربع أو اقتراح أي مكون، يجب عليك إثبات فهمك لما يجب أن يحققه النظام. يُقيّم القائمون على المقابلة قدرتك على التمييز بين الميزات التي يتفاعل معها المستخدمون مباشرةً وخصائص النظام الأساسية التي تحدد موثوقيته على نطاق واسع. التسرع في تصميم البنية دون توضيح المتطلبات يُشير إلى قلة الخبرة، وغالبًا ما يؤدي إلى تصاميم تُغفل قيودًا جوهرية.

. يحتاج المستخدمون إلى تحميل وتنزيل ملفات من أي حجم، بدءًا من Google Drive يجب أن يدعم تصميم نظام المستندات الصغيرة وصولًا إلى ملفات الفيديو الضخمة التي تصل إلى عدة غيغابايت. ويتوقعون إنشاء مجلدات وتنظيم الملفات في هياكل دليل هرمية تعكس طريقة تفكيرهم في بياناتهم. كما يجب أن تعمل عمليات الملفات الأساسية، مثل إعادة التسمية والنقل والحذف، بكفاءة وموثوقية.

تُغني خاصية معاينة المستندات والصور المستخدمين عن تحميل الملفات لمجرد الاطلاع على محتوياتها. وتُعدّ مشاركة الملفات مع صلاحيات دقيقة، تشمل العرض والتعديل والتعليق، أساسيةً للتعاون. كما تُسهّل الروابط القابلة للمشاركة، مع عناصر تحكم قابلة للتخصيص، عملية التوزيع. ويضمن التزامن الفوري عبر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ظهور التغييرات في كل مكان خلال ثوانٍ. وأخيرًا، يُمكّن سجل الإصدارات المستخدمين من استعادة الإصدارات السابقة من الملفات بعد تصحيح الأخطاء.

ثانياً : البنية التحتية والتخزين الموزع (Distributed Storage Infrastructure)

لا يُخزن Google Drive الملفات ككتلة واحدة في خادم مركزي واحد، بل يعتمد على بنية تحتية ضخمة وموزعة عالمياً تعتمد على مراكز بيانات شركة Google ونظام الملفات الموزع الخاص بها (مثل GFS أو ما تطور عنه من أنظمة متقدمة مثل Colossus).

تقطيع البيانات وتجزئتها (Chunking & Data Sharding): عندما يقوم المستخدم برفع ملف كبير الحجم إلى Google Drive، يقوم النظام بتقسيم الملف تلقائياً إلى أجزاء أصغر (Chunks).

التكرار وموثوقية البيانات (Fault Tolerance & Replication): لتجنب فقدان البيانات وضمان توفرها الدائم (High Availability)، يتم تخزين نسخ متعددة من كل جزء (عادةً 3 نسخ أو أكثر) في خوادم أو رفوف تخزين مختلفة داخل مراكز البيانات، أو حتى عبر مراكز بيانات جغرافية متباينة. إذا تعطل خادم ما، يستطيع النظام جلب الجزء المطلوب من نسخة طبق الأصل فوراً دون شعور المستخدم بأي انقطاع.

البنية التحتية لـ Google Cloud Platform (GCP): يعتمد النظام على شبكة الألياف الضوئية الخاصة بشركة Google لنقل البيانات بسرعة فائقة بين خوادم التخزين وعقد المعالجة، مما يقلل من زمن الانتقال (Latency).

ثالثاً: آليات مزامنة الملفات ومعالجتها (Processing & File Synchronization)

تعتمد كفاءة Google Drive على قدرته على مزامنة التغييرات التي تُجرى على الملفات عبر الأجهزة المختلفة (سواء عبر الويب أو تطبيقات الهواتف الذكية أو تطبيق سطح المكتب).

كشف التغييرات المئوية أو الجزئية (Delta Sync): في بعض أنواع الملفات، لا يُعاد رفع الملف كاملاً عند إجراء تعديل طفيف، بل ترسل خوارزميات المزامنة التغييرات (Deltas) فقط، مما يوفر نطاق التردد (Bandwidth) ويسرّع عملية التحديث.

الفهرسة والبحث السريع (Indexing): يستخدم Google Drive محركات بحث متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) للتعرف على محتوى الملفات النصية، الصور (عبر التعرف البصري على الحروف OCR وتحليل الصور)، وحتى الملفات الصوتية، مما يتيح للمستخدمين البحث داخل الملفات بسرعة فائقة باستخدام الكلمات المفتاحية.

رابعاً : آليات مشاركة الملفات وإدارة التحكم في الوصول (Access Control & File Sharing)

تُعد خاصية التعاون المباشر ومشاركة الملفات الركيزة الأساسية التي تميز Google Drive، وتعتمد أمنياً وبرمجياً على آليات دقيقة:

نماذج التحكم في الوصول (Access Control Models):

التحكم المستند إلى الأدوار والقوائم (ACLs - Access Control Lists): يتم تحديد صلاحيات كل مستخدم بدقة (عرض Viewer، تعليق Commenter، أو تعديل Editor).

الروابط العامة أو المحددة: إمكانية توليد روابط تشعبية تمنح صلاحيات للمؤسسات أو لأشخاص محددين عبر البريد الإلكتروني.

البنية العلائقية للبيانات الوصفية (Metadata Management): يتم تخزين الملفات الفعليّة في خوادم التخزين السحابي، بينما تُخزن البيانات الوصفية (مثل اسم الملف، المالك، صلاحيات الوصول، تاريخ التعديل) في قواعد بيانات موزعة تضمن الاستعلام الفوري عن الصلاحيات قبل السماح لأي مستخدم بفتح الملف أو التعديل عليه.

التحرير المتزامن (Real-time Collaboration): بالنسبة لمستندات Google (مثل Docs و Sheets)، يعتمد النظام على خوارزميات إدارة التزامن (Operational Transformation أو تقنيات مشابهة) التي تتيح لعدة مستخدمين الكتابة والتحرير في نفس المستند لحظياً وبدون تضارب في البيانات.

خامساً: أمن المعلومات والتشفير (Encryption & Security)

نظراً لحساسية البيانات المخزنة، يطبق Google Drive مستويات عالية من الحماية الأمنية:

التشفير أثناء النقل (Encryption in Transit): تُشفر جميع البيانات أثناء انتقالها بين جهاز المستخدم ومراكز بيانات Google باستخدام بروتوكولات الأمان الحديثة (مثل HTTPS و TLS).

التشفير أثناء التخزين (Encryption at Rest): تُشفر الملفات المخزنة على أقراص مراكز البيانات باستخدام خوارزميات تشفير قوية (مثل AES-256).

إدارة المفاتيح وتأمين الحسابات: يتيح النظام ميزات المصادقة الثنائية (FA2) ومفاتيح الأمان لحماية حسابات المستخدمين من الاختراق.

.الخاتمة

يمثل Google Drive نموذجاً متطوراً لتطبيقات الحوسبة السحابية الحديثة؛ فهو لا يقتصر على كونها مساحة تخزين افتراضية بسيطة، بل هو نظام بيئي متكامل يعتمد على التخزين الموزع، وتكرار البيانات لضمان الموثوقية، وخوارزميات ذكية للمزامنة والبحث، بالإضافة إلى بنية أمنية صارمة تضمن سرية البيانات وسهولة مشاركتها والتعاون فيها بكفاءة عالية عبر مختلف منصات التشغيل العالمية.

المصادر

I. **Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T.** (2011). *Distributed Systems: Concepts and Design* (5th ed.). Addison-Wesley. (للتعرف على المفاهيم الأساسية لأنظمة الملفات الموزعة وتكرار البيانات).

II. **Google Developers.** (2025). *Google Drive API Overview & Architecture Concepts*. Google Developers Documentation.

III. **Vahdat, A., et al.** (2015). *Data Center Scale Computing: The Google Perspective*. Communications of the ACM, Vol. 58, No. 12, pp. 60-68. (يتناول بنية مراكز البيانات وتقنيات التخزين الموزع الحديثة).

IV. **Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M.** (2017). *Distributed Systems: Principles and Paradigms* (3rd ed.). Pearson. (مرجع أكاديمي في آليات مزامنة البيانات وإدارة الموارد الموزعة).